

- L'évaluation prendra en compte à la fois les résultats obtenus, la rigueur des raisonnements et la qualité rédactionnelle.
- ⊗ L'usage de tout document ou **appareil électronique** est strictement interdit.

Exercice 1.

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par $f_n(x) = \frac{1}{n} E(nx)$.
 - (a) Montrer que f_n est une fonction en escalier sur $[0, 1]$.
 - (b) Calculer $\int_0^1 f_n(x) dx$.
2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction intégrable au sens de Riemann (donc bornée) et g une fonction **lipschitzienne** définie sur un segment **contenant** $f([a, b])$.
Montrer que la fonction $g \circ f$ est intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$.
3. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que : $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$.
Montrer qu'il existe $a \in]0, 1[$ tel que $f(a) = a$.
Indication : On pourra intégrer la fonction $x \mapsto x - f(x)$ sur $[0, 1]$.
4. On considère l'équation du second degré (où x est l'inconnue) qui s'écrit :

$$x^2 - \left(\int_0^2 e^{-t^2} dt \right) x + 1 = 0.$$

Montrer par l'absurde que cette équation n'admet aucune solution réelle.

Exercice 2.

1. Calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{1}{1+t^3} dt$ (on rappelle que $1+t^3 = (1+t)(t^2-t+1)$).
2. En déduire, en utilisant les sommes de Riemann, la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^3 + k^3}$.

Exercice 3.

Calculer les intégrales suivantes en utilisant différentes méthodes (primitives usuelles, intégration par parties, changement de variable, etc.) :

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{1 + \sin^2(x)} dx$.
3. $\int_0^1 \arctan(x) dx$.
5. $\int_2^5 \frac{1}{x-1 + \sqrt{x-1}} dx$.
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(x) dx$.
4. $\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln(x)} dx$.
6. $\int_{e^2}^{e^4} \frac{1}{x \ln(x) \ln(\ln(x))} dx$.

Exercice 4.

1. Vérifier que $\lim_{t \rightarrow 0^+} \sqrt{t} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) = 0$, puis étudier la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$.
2. Soit $\alpha > 0$.
 - (a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^\alpha} dt$ est convergente.
 - (b) Discuter, suivant la valeur de α , la nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 t}{t^{2\alpha}} dt$.
 - (c) En déduire que :

$$\int_1^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{\cos t}{t^\alpha}\right) dt \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha > \frac{1}{2}.$$

Indication : $\forall t \in \mathbb{R} : \cos(2t) = 2\cos^2(t) - 1$ et $\ln(1+t) \underset{t \rightarrow 0}{=} t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$.